

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

1. 관측자가 이동국(관측점)의 GNSS만을 운용하며, 기준국(GNSS 상시관측소)들로부터 생성된 관측오차정보 데이터를 무선인터넷으로 수신받아 실시간 정밀위치 측정을 수행하는 GNSS측량 방식은?

- ① 정지측량 ② 네트워크 RTK측량
③ 이동측량 ④ Fast-static측량

2. 천문좌표계에서 어떤 시각의 별의 위치를 적경(a)과 적위(δ)로 나타내는 좌표는?

- ① 지평좌표 ② 황도좌표
③ 적도좌표 ④ 시각좌표

3. GPS 신호의 기본 주파수는 얼마인가?

- ① 1.023MHz ② 10.23MHz
③ 102.3MHz ④ 1023MHz

4. 우리나라의 표고기준에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 다년간 조석 관측한 결과를 평균 조정한 평균해수면을 이용하여 그 위치를 지상에 영구표석으로 설치하여 수준원점으로 삼았다.
② 우리나라의 수준원점의 표고는 26.6871m이다.
③ 해저수심은 평균최고 만조면을 기준으로 한다.
④ 우리나라 수준원점은 인하공업전문대학 내에 있다.

5. GPS 위성의 궤도 형태로 옳은 것은?

- ① 타원 ② 쌍곡선
③ 포물선 ④ 8자 형태

6. GPS 신호에서 C/A 코드는 1.023Mbps로 이루어져 있다. GPS 신호의 전파 속도를 200000km/s로 가정 했을 때 코드 1bit 사이의 간격은 약 몇 m인가?

- ① 약 1.96m ② 약 19.6m
③ 약 196m ④ 약 1960m

7. 지구의 공전에 의한 현상으로 옳은 것은?

- ① 태양의 남중고도의 변화가 생긴다.
② 밤과 낮이 생긴다.
③ 조석현상이 생긴다.
④ 운동하는 물체에 전향력이 생긴다.

8. 항정선(rhumb line)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자오선과 항상 일정한 각도를 유지하는 지표선이다.
② 방위각이 일정한 등방위선이다.
③ 한 점에서 출발한 항정선은 나선형의 곡선을 그리게 된다.
④ 항정선은 보통 평행권과 일치하므로 등위도선이라고도 한다.

9. 다음 중 중력보정에 속하지 않는 것은?

- ① 고도보정 ② 아이소스타시보정
③ 경도보정 ④ 부계보정

10. 구면삼각형의 면적이 1377km², 지구의 곡선반지름이 6370km일 때 구과량은?

- ① 7° ② 16°
③ 23° ④ 30°

11. UTM좌표계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 구역은 서쪽방향으로 10°간격으로 1부터 번호를 붙인다.
② 지구 전체를 경도 6°씩 60구역으로 나눈다.
③ 위도는 6° 간격으로 남북으로 20등분하여 나눈다.
④ 위도 80°이상의 양극지역의 좌표를 표시하기 위한 좌표계이다.

12. 중력이상에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 실측 중력값과 이론 중력값은 일반적으로 일치하는 경우가 많다.
② 중력이상은 실측 중력값에서 이론 중력값을 뺀 값을 말한다.
③ 중력측정은 높이 측정에만 이용된다.
④ 후리에어 보정은 지형보정, 고도보정을 한 후 관측점의 위도에 따라 정해지는 표준중력을 뺀 값이다.

13. 지구의 반지름이 6370km이고, 지구를 평면이라고 가정할 때 거리 오차의 정밀도가 1/10⁶이면 허용 거리오차는?

- ① 10.7cm ② 6.3cm
③ 2.2cm ④ 0.1cm

14. GNSS의 오차요인 중에서 DGPS기법으로 상쇄되는 오차가 아닌 것은?

- ① 위성의 궤도 정보 오차 ② 전리층에 의한 신호 지연
③ 대류권에 의한 신호 지연 ④ 전파의 간섭

15. 지자기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지자기는 스칼라량이다.
② 편각은 지자기의 방향과 자오선과의 각이다.
③ 복각은 지자기의 방향과 수평면과의 각이다.
④ 수평분력이란 수평면내에서의 자기장의 크기이다.

16. GPS의 공식 기준좌표계는?

- ① ITRS ② ITRF
③ GRS80 ④ WGS84

17. 통합기준점 설치를 위한 GPS 기준점 측량 시 연속 관측 시간은?

- ① 1시간 ② 2시간
③ 4시간 ④ 8시간

18. GNSS 간섭측위 방법 중 위성 시계오차와 수신기 시계오차를 상쇄시킬 수 있고 관측 시간이 길지만 모호정수(ambiguity)가 소거될 수 있는 반송파 위상 조합 방법은?

- ① 수신기간 단일차분위상차 ② 위성간 단일차분위상차
③ 이중차분위상차 ④ 삼중차분위상차

19. GNSS 위성측위에서 3차원 위치결정에 필요한 최소 위성 수는?

- ① 1개 ② 2개
③ 4개 ④ 6개

20. 지진파의 종류가 아닌 것은?

- ① P파 ② L파
③ S파 ④ V파

2과목 : 응용측량

21. 노선측량의 작업순서로 옳은 것은?

- ① 실시설계측량-노선선정-계획조사측량-용지측량-세부측량-공사측량
② 노선선정-계획조사측량-용지측량-세부측량-실시설계측량-공사측량
③ 실시설계측량-용지측량-노선선정-계획조사측량-세부측량-공사측량
④ 노선선정-계획조사측량-실시설계측량-세부측량-용지측량-공사측량

22. 터널 내 중심선 측량과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중심선 도입측량과 중심말뚝 설치 ② 터널 내 고저측량
③ 터널변형 측정 ④ 터널 내 곡선설치

23. 노선의 종단면도에 계획선을 계획할 때 고려사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 계획경사는 요구에 맞도록 설치한다.
② 절토는 성토와 대략 같게 되도록 한다.
③ 경사와 곡선은 가능한 병설하도록 한다.
④ 절토는 성토로 유용할 수 있도록 운반거리를 고려한다.

24. 도로계획선의 설정을 위해 중심선을 따라 20m 간격으로 종단측량을 실시한 결과가 표와 같다. 측정 No.1을 시점으로 하고 No.5를 종점으로 하는 도로계획선의 기울기와 No.3의 절+성토고는?

측점	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5
지반고(m)	75.7	74.5	73.5	72.5	76.5

- ① 기울기 = 0.8%, 절토고 = 2.25m
② 기울기 = 0.8%, 성토고 = 2.25m
③ 기울기 = 1%, 절토고 = 2.6m
④ 기울기 = 1%, 성토고 = 2.6m

25. 노선측량에서 곡선반지름 200m의 단곡선에서 갱트가 0.38m이었다면 노선의 설계속도는? (단, 레일간격 D=1.067m)

- ① 26.42km/h ② 72.21km/h
③ 95.11km/h ④ 158.52km/h

26. 하천측량 중 유속관측에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유속관측은 유속계에 의한 방법, 부자에 의한 방법, 하천 기울기를 이용한 방법 등이 있다.
② 관측 장소의 상·하류 유로는 일정한 단면을 갖고 있으며 관측이 편리한 곳을 선정하여 관측한다.
③ 수위의 변화에 의해 하천 횡단면 형상이 급변하지 않고 토질이 양호한 곳을 선정하여 관측한다.
④ 곡류부로서 흐름의 변화가 다양하고, 하상의 요철이 많은 곳을 선정하여 관측한다.

27. 유도곡선의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 곡선이 하향인 구간은 절토구간이고, 상향인 구간은 성토구간이다.
② 곡선의 저점은 성토에서 절토로, 정점은 절토에서 성토로 바뀌는 점이다.
③ 평행선(기선)에서 곡선의 지점이나 정점까지 종거는 절토에서 성토로 운반되는 전토량을 의미한다.
④ 유도곡선과 평행선(기선)의 교차점은 성토량과 절토량이 거의 같은 평형상태를 나타낸다.

28. 하천측량을 실시하는 주요 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 하천개수공사나 하천공작물의 계획, 설계, 시공에 필요한 자료를 얻기 위하여
② 하천개수공사와 관련된 공사비를 산출하기 위하여
③ 하천의 수위, 경사 등을 알기 위하여
④ 하천의 종·횡단면도를 얻기 위하여

29. 다음 중 3점법에 의한 유속 계산을 위하여 관측하여야 할 수심 위치가 아닌 것은? (단, 수심은 수면으로부터 H이다.)

- ① 0.2H ② 0.4H
③ 0.6H ④ 0.8H

30. 하천측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평균수위는 어떤 기간의 관측수위를 합하여 관측횟수로 나누어 평균한 수위이다.
② 하천 횡단면 직선 내 평균 유속을 구하는데 2점법을 사용하는 경우 수면으로부터 수심의 2/10, 8/10 지점의 유속을 관측하여 평균한다.
③ 하천측량에 수준측량을 할 때의 거리표는 하천의 중심에 직각의 방향으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.
④ 수위관측소의 위치는 지천의 합류점 및 분류점으로 수위의 변화가 활발한 곳이 적당하다.

31. 터널 외 기준점 측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널입구 부근은 대개 지형이 나쁘고 좁은 장소가 많으므로 인조점을 설치한다.
② 측량의 정확도를 높이기 위해 터널 외 기준점 설치시 후시를 가능한 길게 잡는 것이 좋다.
③ 고저측량용 기준점은 터널 입구 부근과 떨어진 곳에 2개소 이상 설치하는 것이 좋다.
④ 터널 외 기준점 측량은 작업터널 완성 후 터널 내 단면변형 관측을 위해 수행한다.

32. 터널 내 수준측량에서 지형이 급경사인 경우에 가장 적당한 방법은?

- ① 토털스테이션을 사용하는 방법
② 클리노미터에 의한 방법
③ 기압계를 사용하는 방법
④ 레벨을 사용하는 방법

33. 다음 중 수로측량의 종류가 아닌 것은?

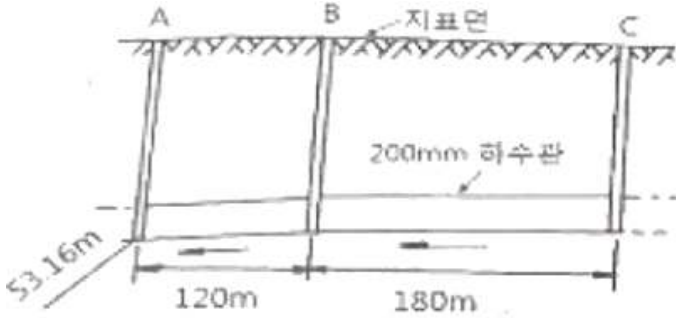
- ① 항만측량 ② 항로측량
③ 지적측량 ④ 연안해역조사

34. 어떤 횡단면도의 도상면적이 29.8cm²이었다. 가로와 세로의

축척이 각각 $\frac{1}{50}$, $\frac{1}{10}$ 이라면 실제 면적은?

- ① 1.49cm² ② 2.98cm²
③ 7.45cm² ④ 3.68cm²

35. 그림과 같이 200mm 하수관을 묻었을 때 측정 A의 관저계 획고는 53.16m이고, AB구간의 설치 기울기는 1/200, BC구 간의 설치기울기는 1/250일 때, 측정 C의 관저계 획고는?

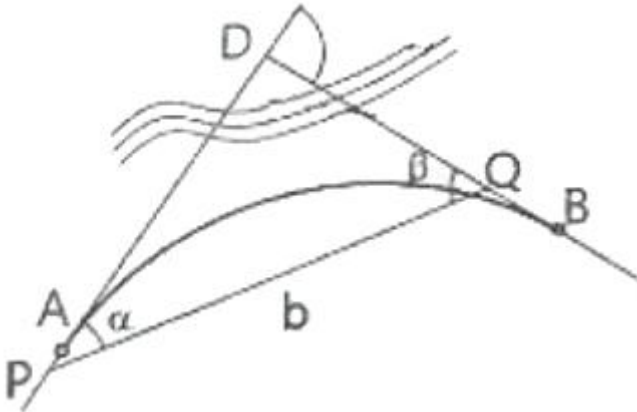


- ① 54.35m ② 54.48m
③ 54.51m ④ 54.54m

36. 해안선의 형상과 종별을 확인하여 토면화하기 위한 해안선의 기준은?

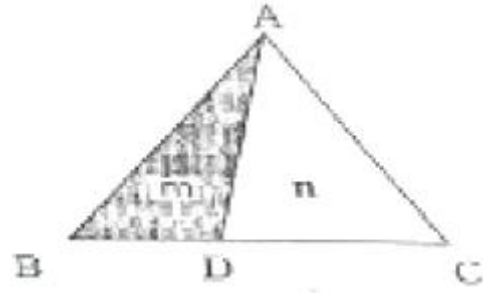
- ① 평균해수면 ② 약최고고조면
③ 약최저저조면 ④ 해저수심의 기준면

37. 그림과 같이 반지름 R=300m의 단곡선을 설치하기 위하여 P, Q 두 점간 거리(b)와 α, β 의 두 각을 관측하였다. P점의 위치가 No.100+7.50m이라면 곡선시점 A의 위치는? (단, b=450.60m이고, $\alpha=38^\circ15'$, $\beta=80^\circ30'$ 이다.)



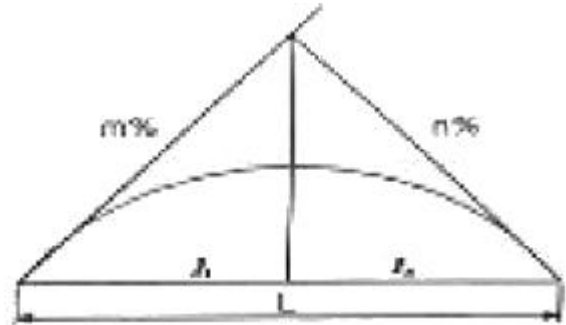
- ① No.99+15.50m ② No.100+7.64m
③ No.100+21.50m ④ No.101+3.52m

38. 그림과 같은 삼각형의 꼭지점 A로부터 밑변을 향해서 직선으로 m:n=2:8의 비율로 면적을 분할하려면 BD의 길이는? (단, BC=300m로 한다.)



- ① 30m ② 60m
③ 90m ④ 120m

39. 종단곡선의 상향기울기가 $m = \frac{2.5}{1000}$ 이고, 하향기울기가 $m = -\frac{40}{1000}$ 일 때 곡선반지름이 2000m이면 곡선길이(L)는?



- ① 18.75m ② 42.5m
③ 45.2m ④ 85m

40. 수평거리를 동일한 정확도로 관측하여 1000m²의 면적에 대한 면적산정 오차가 $\pm 0.1\text{m}^2$ 이하가 되도록 하려면 거리관측의 허용정확도는?

- ① 1/5000 ② 1/10000
③ 1/20000 ④ 1/25000

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 횡점합점에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인점 스트립을 연결하기 위한 점이다.
② 지상측량을 실시하여 좌표를 구한다.
③ 대공표지를 설치하여야 한다.
④ 상호표정에 사용된다.

42. 사지의 주점(principal point)을 계산하기 위하여 직접적으로 이용되는 것은?

- ① 사진지표 ② 초점거리
③ 노출중심 ④ 사진의 번호

43. 항공사진에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연직사진이 아니면 도화할 수 없다.
② 산악지 같은 지형의 상은 변형되어 찍힌다.
③ 촬영각도가 기울어지면 같은 사진내에서도 축척이 일정하지 않다.
④ 주점, 연직점, 등각점의 특수 3점이 있다.

44. 원격탐사와 관련된 용어로 거리가 먼 것은?
 ① LANDSAT ② HRV
 ③ VRS ④ SPOT
45. 촬영고도 6350m, 사진(I)의 주점기선길이가 67mm, 사진(II)의 주점기선길이가 70mm일때 시차차가 1.37mm인 점의 높이는?
 ① 147m ② 137m
 ③ 127m ④ 107m
46. 원격탐사(Remote Sensing)자료의 일반적인 처리 순서로 알맞은 것은?
 ① 분류처리-전처리-DB구축-GIS통합-자료수집-강조처리
 ② 분류처리-전처리-GIS통합-DB구축-자료수집-강조처리
 ③ 자료수집-전처리-강조처리-분류처리-DB구축-GIS통합
 ④ 자료수집-분류처리-강조처리-전처리-DB구축-GIS통합
47. 편위수정 조건이 아닌 것은?
 ① 샤임 플러그 조건 ② 광학적 조건
 ③ 로세다 조건 ④ 기하학적 조건
48. 초점거리 150mm인 항공사진 카메라를 사용하여 촬영경사 4.5°로 평지를 촬영하였을 때 사진에서 최대경사선상의 연직점과 주점간의 거리는?
 ① 6mm ② 12mm
 ③ 18mm ④ 24mm
49. 지형의 특성에 따라 서로 다른 밀도로 표고점을 취득하여 DEM을 생성하는 방법은?
 ① 격자 표고점 추출 ② 점진적 표고점 추출
 ③ 동적 표고점 추출 ④ 무작위 표고점 추출
50. 공면조건을 이용하여 결정할 수 있는 표정은?
 ① 내부표정 ② 상호표정
 ③ 절대표정 ④ 접합표정
51. 중중복도 70%, 횡중복도 40%일 때, 촬영 중기선 길이와 촬영 횡기선 길이의 비는?
 ① 7:4 ② 4:7
 ③ 2:1 ④ 1:2
52. 사진의 크기 23cm×23cm인 카메라로 촬영고도 1000m에서 촬영한 사진의 면적이 21.16km²이었다면 카메라의 초점거리는?
 ① 5cm ② 21cm
 ③ 25cm ④ 30cm
53. 인공위성의 영상과 같이 좁은 시야각으로 얻어진 영상의 투영은 어느 것에 가깝다고 볼 수 있는가?
 ① 정사투영 ② 중심투영
 ③ 사각투영 ④ 이중투영
54. 어느 모델의 상호표정 직후 X-방향의 기선길이 bx가 225.0mm일 때, 지상거리 471.0m 간격의 지상기준점 A, B에 대하여 모델상 거리가 398.9mm이었다면, 축척 1 : 1200으로 도화하기 위해서는 bx를 얼마로 수정하여야 하는

가?

- ① 217.8mm ② 221.4mm
 ③ 225.1mm ④ 228.7mm

55. 사진 크기와 촬영고도가 같을 때, A카메라의 초점거리는 88mm, B카메라의 초점거리는 152mm라면 A카메라에 의한 촬영면적은? (단, B카메라에 의한 촬영면적 = S)
 ① 0.3S ② 0.6S
 ③ 1.7S ④ 3S
56. 아래와 같이 영상을 분석하기 위해 산림지역의 트레이닝 필드를 선정하였다. 트레이닝 필드로부터 취득되는 각 밴드의 통계값으로 옳은 것은?

영상		밴드 '1'									밴드 '2'						
		1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
행	1	5	3	4	5	4	5	5	행		1	5	5	4	6	7	7
	2	2	2	3	4	4	4	6			2	2	4	6	5	5	6
	3	2	2	3	3	6	6	8			3	5	3	5	7	6	6
	4	2	2	6	6	9	8	7			4	3	4	5	6	8	7
	5	3	6	8	8	8	7	4			5	3	5	8	8	8	7
	6	3	6	8	7	2	3	2			6	4	5	8	7	1	0
	7	4	6	7	3	3	2	1			7	3	6	7	0	0	0

산림지역 트레이닝 필드

		밴드 '1'						
		1	2	3	4	5	6	7
행	1						F	
	2					F		
	3							
	4	F						
	5							
	6							
	7							

- ① 밴드 '1'의 화소값 : 최소값 = 1, 최대값 = 5
 밴드 '2'의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 7
- ② 밴드 '1'의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 5
 밴드 '2'의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 7
- ③ 밴드 '1'의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 5
 밴드 '2'의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 7
- ④ 밴드 '1'의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 5
 밴드 '2'의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 5
57. SAR(Synthetic Aperture Radar)영상에서 반사강도에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?
 ① 관측기하 ② 지표면의 거칠기
 ③ 유전상수 ④ 태양빛
58. 대공표지에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 지면보다 주로 낮게 설치한다.
 ② 대공표지로 사용되는 재료는 콘크리트로 규정되어 있다.
 ③ 상공은 천정으로부터 15°정도의 시계를 확보할 수 있어야 한다.
 ④ 지상에 적당한 장소가 없을 때에는 수목 또는 지붕위에 설치할 수 있다.
59. 사진 판독의 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 색조, 모양 ② 과고감, 상호위치 관계

- ③ 형상, 음영 ④ 촬영날짜, 촬영고도

60. 입체상의 과고감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기선길이가 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다.
 ② 렌즈의 초점거리가 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다.
 ③ 낮은 촬영고도로 촬영한 경우가 높은 경우보다 더 커진다.
 ④ 눈의 위치가 약간 높아짐에 따라 더 커진다.

4과목 : 지리정보시스템

61. 데이터베이스 관리 시스템에서 정보를 묘사할 때 의미를 가지는 가장 작은 단위는?

- ① 필드 ② 파일
 ③ 테이블 ④ 레코드

62. 지리정보시스템(GIS)을 구축하고 활용하기 위한 기본적인 구성요소를 세 가지로 구분할 때 거리가 먼 것은?

- ① 공간데이터베이스 ② 하드웨어
 ③ 소프트웨어 ④ 공간분석기술

63. 메타데이터(metadata)에 속하는 항목들로 이루어진 것은?

- ① 도로명, 건물명
 ② 데이터 품질정보, 데이터 연혁정보
 ③ 레이어코드, 지형코드
 ④ 지물(地物)의 X, Y 좌표

64. 다음 중 디지털라이징 작업에서 발생하는 오류가 아닌 것은?

- ① Spline ② Overshoot
 ③ Undershoot ④ Spike

65. 지리정보시스템(GIS) 프로그램에서 DEM을 제작하고자 한다. 1:5000 수치지형도를 이용하여 DEM을 제작하는데 있어서 필요하지 않은 레이어는?

- ① 실폭하천 ② 건물
 ③ 등고선 ④ 해안선

66. 항공사진, 인공위성 영상의 기준점자료를 이용하여 영상소를 재배열할 경우에 사용되는 보관법 중 입력 격자에서 가장 가까운 임상소의 밝기 값을 이용하여 출력격자로 변환시키는 방법은?

- ① 최근린보관법 ② 공일차보관법
 ③ 공이차보관법 ④ 공상차보관법

67. 지리정보시스템(GIS)에서 사용되는 벡터자료의 기본 요소가 아닌 것은?

- ① Polygon ② Point
 ③ Line ④ Grid

68. 지리정보시스템(GIS) 자료 구조에서 벡터(vector)구조의 위상모델(Topology Model)에 대한 특징과 거리가 먼 것은?

- ① 인접성 ② 포함성
 ③ 체계성 ④ 연결성

69. 아래와 같은 지리정보시스템(GIS)의 활용분야에 대한 설명으로 옳은 것은?

도시계획 및 도시화 현상에서 발생하는 인구, 자원 및 교통의 관리, 건물면적, 지명 등에 관한 자료를 다루는 체계로서 도시현상파악 및 도시계획, 도시정비를 효과적으로 할 수 있다.

- ① FM(Facility Management)
 ② UIS(Urban Information System)
 ③ TIS(Transportation Information System)
 ④ EIS(Enviroment Information System)

70. 레스터 자료의 압축방법이 아닌 것은?

- ① 체인코드(Chain Code)
 ② 포인트코드(Point Code)
 ③ 런 력스코드(Run-Length Code)
 ④ 블록코드(Block Code)

71. 지리정보시스템(GIS) 데이터의 유통과 변환이 가능하도록 데이터의 포맷 등 형식을 동일한 방식으로 규정하는 것은?

- ① 데이터의 계통화 ② 데이터의 표준화
 ③ 데이터의 정렬 ④ 데이터의 객관화

72. 지형지물의 검색, 관리 및 재해방지, 물류, 부동산관리 등 지리정보의 다양한 활용을 위하여 지도상의 핵심 지형지물에 부여하는 고유번호를 무엇이라 하는가?

- ① RFID ② UFID
 ③ 메타데이터 ④ 도엽번호

73. 지적도(plots)에서 면적(area, m²)이 100을 초과하는 대지의 소유자(owner)를 알려고 할 때, SQL(Structured Query Language) 질의문으로 옳은 것은?

- ① SELECT owner FROM area GT 100 WHERE plots
 ② SELECT area GT 100 FROM owner WHERE plots
 ③ SELECT owner FROM plots WHERE area > 100
 ④ SELECT plots FROM owner WHERE area > 100

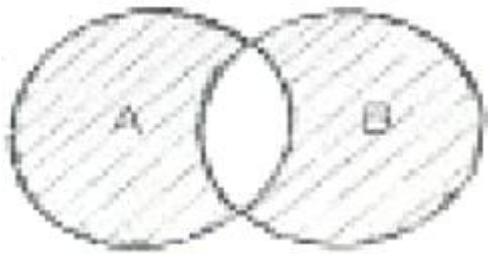
74. 지형을 저장하고 표현할 수 있는 데이터 구조 중 라이다(LiDAR) 원시 자료의 데이터 구조를 설명하고 있는 것은?

- ① 불규칙삼각망(TIN)
 ② 연속된 선으로 표현되는 등고선
 ③ 인접 지형의 데이터로부터 보관된 자료
 ④ 점(Point) 위치에 대해 데이터 값을 기록

75. 지리정보시스템(GIS)의 공간 및 속성자료 분석기능 중 여러 가지 다른 종류의 객체를 합쳐서 상위수준의 클래스로 만드는 기능으로써 대축척 지도로부터 소축척 지도를 만드는 과정에도 적용되는 기능은?

- ① 일반화(generalization) ② 추출(retrieval)
 ③ 분류(classification) ④ 중첩(overlay)

76. 부울(Boolean) 논리를 적용한 레이어의 중첩에서 그림의 빛금친 부분과 같은 논리연산을 바르게 나타낸 것은?



- ① A AND B ② A OR B
 ③ A XOR B ④ A NOT B

77. 지리정보시스템(GIS)에서 공간자료와 속성자료의 통합해석에 이용되는 다양한 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 분류란 자료들을 일정한 기준에 맞추어 결합시키는 과정이다.
 ② 인접성은 특정한 위치의 주변 영역에 대한 특성을 평가하는데 사용된다.
 ③ 논리적인 중첩은 각각의 레이어에 대한 자료값들의 사칙연산을 의미한다.
 ④ 연결성은 공간 객체 사이의 연결에 대한 정보로서 서로 연결된 지역의 공간 객체들의 특징을 파악하는 것이다.

78. 지도투영은 지구의 둥근 표면 전체 또는 일부분을 평면상에 나타내는 것으로 여러 투영법이 개발되었다. 만약 주어진 수치지도의 좌표계가 UTM(Universal Transverse Mercator)이라면, 이 수치지도의 좌표단위는?

- ① 인치 ② 센치미터
 ③ 피트 ④ 미터

79. 지리정보시스템(GIS)의 일반적인 자료처리 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 자료의 수치화 - 자료조작 및 관리 - 응용·분석 - 출력
 ② 자료조작 및 관리 - 자료의 수치화 - 응용·분석 - 출력
 ③ 자료의 수치화 - 응용·분석 - 자료조작 및 관리 - 출력
 ④ 자료조작 및 관리 - 응용·분석 - 자료의 수치화 - 출력

80. 위성 모형을 통하여 얻을 수 있는 공간분석으로 적절하지 않은 것은?

- ① 중첩 분석 ② 인접성 분석
 ③ 네트워크 분석 ④ 주성분 분석

5과목 : 측량학

81. 삼각망의 정확도가 높은 순서대로 옳게 나열된 것은?

- ① 단열 삼각망 > 유심 삼각망 > 사변형 삼각망
 ② 사변형 삼각망 > 유심 삼각망 > 단열 삼각망
 ③ 유심 삼각망 > 단열 삼각망 > 사변형 삼각망
 ④ 사변형 삼각망 > 단열 삼각망 > 유심 삼각망

82. 다음의 관측값은 동일한 각($\angle x$)을 3대의 각관측 장비를 이용하여 관측한 결과이다. 이 결과에 따른 각($\angle x$)의 최확값은?

$$\begin{aligned} \angle x_1 &= 45^\circ 05' 30'' \pm 1.2'' \\ \angle x_2 &= 45^\circ 05' 35'' \pm 2.4'' \\ \angle x_3 &= 45^\circ 05' 31'' \pm 1.8'' \end{aligned}$$

- ① $45^\circ 05' 11''$ ② $45^\circ 05' 21''$

- ③ $45^\circ 05' 31''$ ④ $45^\circ 05' 41''$

83. 하천, 항만, 해양 등의 심천을 나타내는 데 측점에 숫자로 기입하여 고저를 표시하는 지형의 표시방법은?

- ① 점고법 ② 영선법
 ③ 음영법 ④ 등고선법

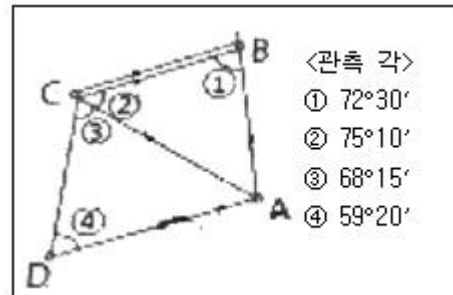
84. 토탈스테이션(TS)을 이용하여 100m 떨어진 위치의 측점을 각 관측 하였을 때 6"의 관측오차가 발생하였다면 측점의 위치오차는?

- ① 2.4mm ② 2.9mm
 ③ 3.6mm ④ 4.2mm

85. 큰 계곡이나 하천을 횡단하여 수준측량을 할 경우에 사용하는 수준측량의 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 간접 수준측량 ② 교호 수준측량
 ③ 시거 수준측량 ④ 종단 수준측량

86. B, C, D점에서 그림과 같이 ①~④의 각을 관측하였다. BC의 거리가 120.00m일 때, CD의 거리는?



- ① 197.1m ② 198.3m
 ③ 202.4m ④ 215.3m

87. 콘크리트 구조물의 부피를 계산하기 위해 가로(l), 세로(w), 높이(h)를 측정한 결과가 $l=30 \pm 0.02m$, $w=15 \pm 0.03m$, $h=20 \pm 0.05m$ 일 때 구조물의 부피 오차는?

- ① $\pm 0.27m^3$ ② $\pm 1.25m^3$
 ③ $\pm 6.82m^3$ ④ $\pm 29.43m^3$

88. 자동레벨의 조정 조건이 아닌 것은?

- ① 원형기포관의 접평면이 연직축과 직교하여야 한다.
 ② 십자황선이 수평이어야 한다.
 ③ 시준선이 항상 수평이어야 한다.
 ④ 망원경 기포관축이 시준선과 수직하여야 한다.

89. 등고선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

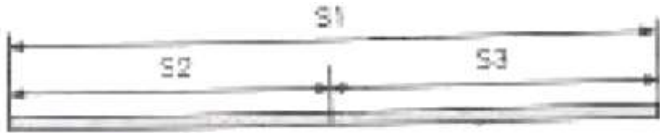
- ① 간곡선은 주곡선 간격의 1/2로 표시하며, 주곡선만으로는 지모의 상태를 명시할 수 없는 장소에 가는 파선으로 나타낸다.
 ② 조곡선은 간곡선 간격의 1/2로 표시하는데, 표현이 부족한 곳에 가는 실선으로 나타낸다.
 ③ 계곡선은 지모의 상태를 파악하고 등고선의 고저치를 쉽게 판독할 수 있도록 주곡선 5개마다 굵은 실선으로 나타낸다.
 ④ 주곡선은 지형을 나타내는 기본이 되는 곡선으로 간격은 축척에 따라 다르게 결정된다.

90. 거리를 측정할 때에 발생하는 오차 중에서 정오차가 아닌

것은?

- ① 표준온도와 관측 시 온도 차에 의해 발생하는 오차
- ② 표준줄자와의 길이 차이에 의하여 발생하는 오차
- ③ 눈금을 잘못 읽었을 때 발생하는 오차
- ④ 줄자의 처짐(sag)으로 발생하는 오차

91. 광파기(거리측정기)의 기계정수를 검사하기 위해 아래 그림과 같이 거리를 측정하였다. 기계정수 K를 구하는 방법은?



- ① $K=S1-(S2+S3)$
- ② $K=(S1+S2+S3)/S1$
- ③ $K=(S2+S3)/S1$
- ④ $K=S1/(S2+S3)$

92. 기지의 수준점 A, B간에 수준측량을 실시하여 (1)점을 신설하고 표와 같은 관측결과를 얻었다. (1)점의 지반고는? (단, A점 지반고 = 135.674m, B점 지반고 = 143.512m)

구간	거리	표고차
A→(1)	2.0km	+9.374m
(1)→B	1.2km	-1.512m

- ① 145.033m
- ② 145.036m
- ③ 145.044m
- ④ 145.048m

93. 축척 1:50000 지형도에서 거리가 8.0cm인 두 지점이 다른 지형도 상에서는 거리가 28cm이었다면 이 지형도의 축척은?

- ① 약 1:5000
- ② 약 1:7000
- ③ 약 1:10000
- ④ 약 1:14000

94. 길이 50m인 줄자를 사용하여 1250m를 관측하였다. 50m 관측에 대한 오차가 ±5mm라면 전체 거리에서 발생하는 오차는?

- ① ±10mm
- ② ±20mm
- ③ ±25mm
- ④ ±30mm

95. 측량업종은 크게 측지측량업, 지적측량업, 그 밖에 항공촬영, 지도제작 등 대통령령으로 정하는 업종으로 구분할 수 있다. 다음 중 항공촬영, 지도제작 등 대통령령으로 정하는 업종에 해당되지 않는 것은?

- ① 일반측량업
- ② 수치지도제작업
- ③ 수로조사업
- ④ 지하시설물측량업

96. 우리나라의 측량기준으로 세계측지계에 따른 직각좌표에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서부좌표계, 중부좌표계, 동부좌표계, 동해좌표계가 있다.
- ② 각 좌표계에서의 직각좌표는 가우스상사 이종투영법으로 표시한다.
- ③ X축은 좌표계 원점의 자오선에 일치한다.
- ④ 투영원점의 가산 수치는 X(N) 600000m, Y(E) 200000m이다.

97. 국가공간정보 기본법에서 사용하는 용어 중 공간정보데이터 베이스의 정의로 옳은 것은?

- ① 공간정보를 효과적으로 수집·저장·가공·분석·표현할 수 있도록 서로 유기적으로 연계된 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어 및 인적자원의 결합체를 말한다.
- ② 공간정보를 효율적으로 관리 및 활용하기 위하여 자연적 또는 인공적 객체에 부여하는 공간정보의 식별체계를 말한다.
- ③ 공간정보를 체계적으로 할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다.
- ④ 지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적인지 및 의사결정에 필요한 정보를 말한다.

98. 공공측량시행자가 공공측량 작업계획서를 제출해야 하는 시기에 대한 기준은?

- ① 공공측량을 하기 3일 전
- ② 공공측량을 하기 10일 전
- ③ 공공측량을 하기 30일 전
- ④ 공공측량을 하기 90일 전

99. 측량기준점의 구분에 해당되지 않는 것은?

- ① 국가기준점
- ② 지적기준점
- ③ 공공기준점
- ④ 연안기준점

100. 아래와 같은 기본측량성과의 국외 반출 금지 조항에서 밑줄 친 부분에 해당되지 않는 것은?

누구든지 국토교통부장관의 허가 없이 기본측량성과 중 지도나 그 밖에 필요한 간행물(이하 지도등) 또는 측량용 사진을 국외로 반출하여서는 아니 된다. 다만, 외국 정부와 기본측량성과를 서로 교환하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러지 아니하다.

- ① 대한민국 정부와 외국 정부 간에 체결된 협정 또는 합의에 따라 기본측량성과를 상호 교환하는 경우
- ② 축척 5천분의 1이상의 대축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
- ③ 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
- ④ 관광객의 유치와 관광시설의 홍보를 목적으로 제작하여 반출하는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	③	①	③	①	④	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	④	①	④	④	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	③	④	①	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	①	②	②	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	③	③	③	③	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	④	③	④	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	①	②	①	④	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	④	①	③	③	④	①	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	②	②	①	④	④	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	④	③	③	②	③	①	④	②